ChatGPT の発言:

半導体物語・第二部 — 世界をつなぐ発明家たち

一つの発明から始まった半導体産業は、やがて世界中の研究者、技術者、企業家たちの協働によって、情報文明そのものを形作っていく。

第一部では、アメリカの発明、日本の製造技術、台湾のファウンドリー、マレーシアの後工程という流れを描いた。

しかし、現代のコンピュータは、それだけでは成立しない。

回路を設計する人がいる。
回路を描くための数学やソフトウェアを作る人がいる。
光を使って微細な構造を転写する装置を作る人がいる。
世界中のコンピュータをつなぐ通信規格を考える人がいる。
情報を探し出す仕組みを作る人がいる。

それぞれの発明が、別々の国で育ち、互いに接続されていく。

今回は、そうした人々の物語である。

第一章　イギリスの設計者たち — 電子回路を知的財産にする

1980年代、イギリスのケンブリッジ。

研究室で若い技術者たちが、新しいコンピュータの設計について議論していた。

彼らが注目していたのは、半導体の製造技術だけではなかった。

「コンピュータの命令を、どのような回路で実行するのが最も効率的なのか」

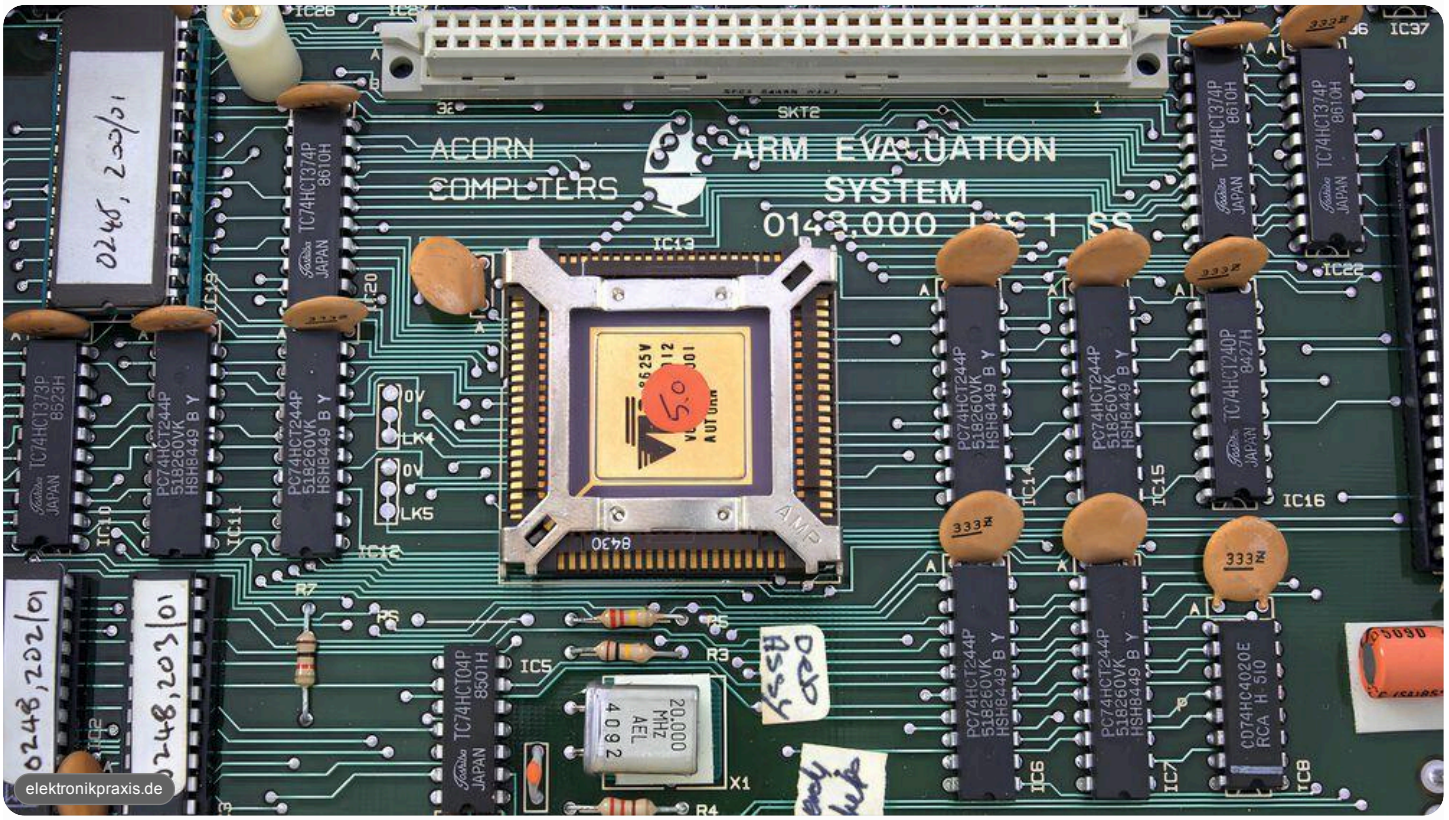
当時、複雑な命令を実行できるプロセッサが発展していた一方で、命令を単純化し、少数の命令を高速に処理する設計思想も注目されていた。

RISC（縮小命令セットコンピュータ）である。

その考え方は、カリフォルニア大学バークレー校やIBMなど、複数の研究機関でも進展していた。

イギリスでは、エイコーン・コンピューターズの技術者たちが、この設計思想を実際の製品に結びつけようとしていた。

1985年、彼らはARMの原型となるプロセッサを完成させた。



重要だったのは、単に回路が小さかったことではない。

少ないトランジスタで効率よく動く設計だったことだ。

この設計思想は、後に携帯電話やスマートフォンの世界で大きな意味を持つことになる。

電池で動く小さな機器に、高性能なコンピュータを搭載する。

そのためには、処理能力だけでなく、消費電力も重要だった。

ARMはやがて、半導体を自社で大量生産する会社ではなく、プロセッサの設計技術や知的財産を提供する企業として成長していく。

イギリスの小さな研究開発の成果が、世界中のスマートフォンの内部に入り込むことになった。

「コンピュータを作る会社」と「コンピュータの頭脳を設計する会社」は、必ずしも同じでなくてよい。

そのことを、ARMは産業界に示したのだった。

第二章　欧州の研究所 — 世界をつなぐWWW

同じ頃、スイスのジュネーブ。

欧州原子核研究機構、CERN。

そこでは、世界各国から集まった研究者たちが、素粒子の研究に取り組んでいた。

研究者たちは、膨大な実験データや論文を扱っていた。

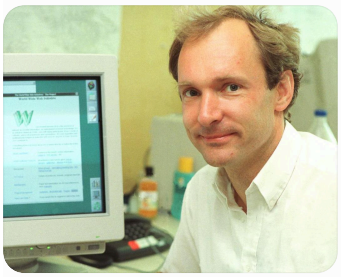
しかし、研究機関ごとにコンピュータの種類が異なり、情報を共有することは簡単ではなかった。

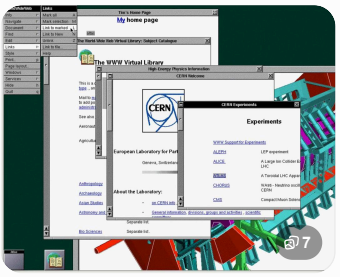
イギリス出身のティム・バーナーズ＝リーは、研究者同士が情報を共有するための仕組みを考えた。

「文書を、別の文書への参照によって結びつけられないだろうか」

1989年、彼はWWW（World Wide Web）の提案書をまとめた。

1990年には、最初のWebサーバーとブラウザが開発され、HTML、HTTP、URLという基本技術が形になっていく。





これは、半導体の発明とは異なる種類の革命だった。

半導体が情報を処理する能力を高めたとすれば、WWWは情報を共有する能力を高めた。

世界中のコンピュータが、互いの情報を参照できるようになったのである。

1993年、CERNはWWWの技術を無償で利用できるようにする方針を示した。

研究成果を特定の企業の独占物にせず、世界中の人々が利用できる基盤にする。

この決断は、Webの普及を大きく後押しした。

やがて、研究者だけでなく、企業、学校、行政、個人がWebを利用するようになる。

半導体の進歩が計算能力を広げ、WWWの登場が情報の流通を広げた。

二つの異なる進歩が、ここで結びついた。

第三章　イタリアの挑戦 — 情報を探し出す技術

1990年代。

WWWが急速に広がり始めると、別の問題が生まれた。

情報が増えすぎたのである。

世界中の研究者や企業がWebページを公開する。個人も情報を発信する。毎日、新しい文書が増えていく。

しかし、情報が存在することと、必要な情報を見つけられることは違う。

「世界中の情報を、どうやって探せばよいのだろう」

この問題に、各国の技術者が挑んでいた。

イタリアでも、検索技術への挑戦が始まっていた。

イタリアのコンピュータ科学者マッシモ・マルキオーリは、Web上の情報を単純にキーワードで探すだけでなく、情報同士の関係性や構造を利用して検索するという考え方を追究していた。

彼の研究には、HyperSearchという発想があった。

Webページを孤立した文書として見るのではなく、相互に結びついたネットワークとして理解する。

その延長線上に、2012年に公開された検索エンジン「Volunia」があった。



ただし、検索エンジンの歴史は一人の発明家や一国だけの歴史ではない。

カナダの大学で開発されたArchie、アメリカのYahoo!、AltaVista、Googleなど、世界各地で異なるアプローチが試みられていた。

イタリアの挑戦も、その国際的な研究競争の一つだった。

やがて検索技術は、単に文書を見つけるだけでなく、意味を推定し、関連情報を整理し、利用者の問いに応える方向へ進んでいく。

半導体が計算を可能にし、Webが情報をつなぎ、検索エンジンが情報への入口を作る。

こうして、コンピュータは単なる計算機から、知識を探すための道具へと変わっていった。

第四章　オランダの光学技術者たち ― 光で原子のような細かさを描く

オランダ南部、フェルトホーフェン。

そこには、世界の半導体産業を支える特殊な企業があった。

ASMLである。

半導体を製造するには、シリコンウェハーの上に極めて微細な回路パターンを形成しなければならない。

その中心技術の一つが、フォトリソグラフィだ。

光を使って、ウェハー上の感光材料に回路の模様を転写する。

しかし、トランジスタが小さくなるにつれ、従来の光では限界が見えてきた。

もっと短い波長の光を使えないだろうか。

そこで研究者たちが取り組んだのが、極端紫外線、EUVを使う露光技術だった。

波長はわずか13.5ナノメートル。

可視光よりはるかに短い。

ところが、EUVには大きな問題があった。

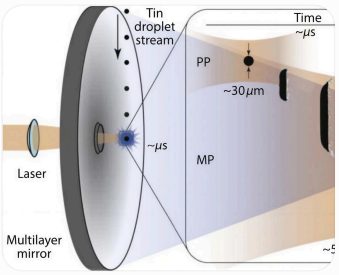
通常のレンズを通すことができない。

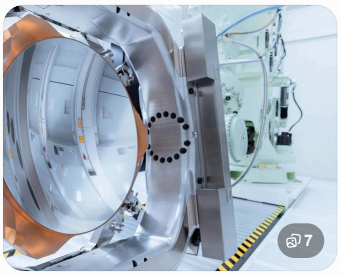
空気にも吸収されやすい。

光源を作ることも難しい。

そこで、世界各国の企業や研究機関が協力することになった。







オランダのASMLは、露光装置全体を統合する役割を担った。

ドイツのカール・ツァイスは、極めて高精度な反射光学系を開発した。

アメリカのCymerは、EUV光源の開発に重要な役割を果たした。

ベルギーの研究機関imecも、先端半導体プロセスの研究開発を進めていた。

それぞれの企業・研究機関が、自分たちの得意分野を持ち寄ったのである。

EUV光源では、微小なスズの液滴にレーザーを照射し、高温のプラズマを作る。

そのプラズマから放出される光を集める。

光は特殊な多層膜ミラーで反射され、精密な光学系を通ってウェハーに到達する。

その全体を、極めて厳しい精度で制御しなければならない。

これは、一社だけで完成できるような装置ではなかった。

機械工学、光学、レーザー工学、材料科学、真空技術、制御ソフトウェア。

多くの専門分野が結びついて、初めて成立する。

オランダの企業が中心となって統合した装置は、世界の先端半導体製造に欠かせない存在になっていった。

小さなトランジスタを作るために、巨大な国際共同開発が必要だったのである。

第五章　ベルギーの研究者たち ― 次世代を先に試す

ベルギー、ルーヴェン。

ここにも、半導体産業の未来を支える研究拠点があった。

imecである。

半導体の製造技術は、実際に量産できるようになる前に、何年もの研究と検証を必要とする。

新しい材料を使えるだろうか。

もっと細い配線を作れるだろうか。

トランジスタの構造を変えたら、電力消費はどうなるだろうか。

こうした問いに答えるには、企業一社の製造ラインだけでは不十分だった。

そこでimecは、半導体メーカー、装置メーカー、大学などが協力して研究する場を作っていった。

ある企業は材料を提供する。

別の企業は製造装置を持ち込む。

大学の研究者は物理的な限界を調べる。

そして、試作した結果を分析する。

こうして、まだ量産技術になっていない未来の製造方法が検討されていった。



ここで働く研究者たちの仕事は、完成品を大量に作ることではない。

次の世代の工場が何を作れるようになるか、その可能性を先に調べることだった。

半導体産業には、発明する人、量産する人だけでなく、両者の間をつなぐ研究開発の場所が必要だったのである。

第六章　ドイツの光学職人たち ― 見えないものを見る

ドイツ、オーバーコッヘン。

カール・ツァイスの技術者たちは、光学の限界に挑んでいた。

半導体の回路を微細化するためには、光を正確に制御しなければならない。

EUV露光装置では、通常の透過レンズを使えないため、特殊な多層膜ミラーを使う。

その鏡は、ただ光を反射すればよいわけではない。

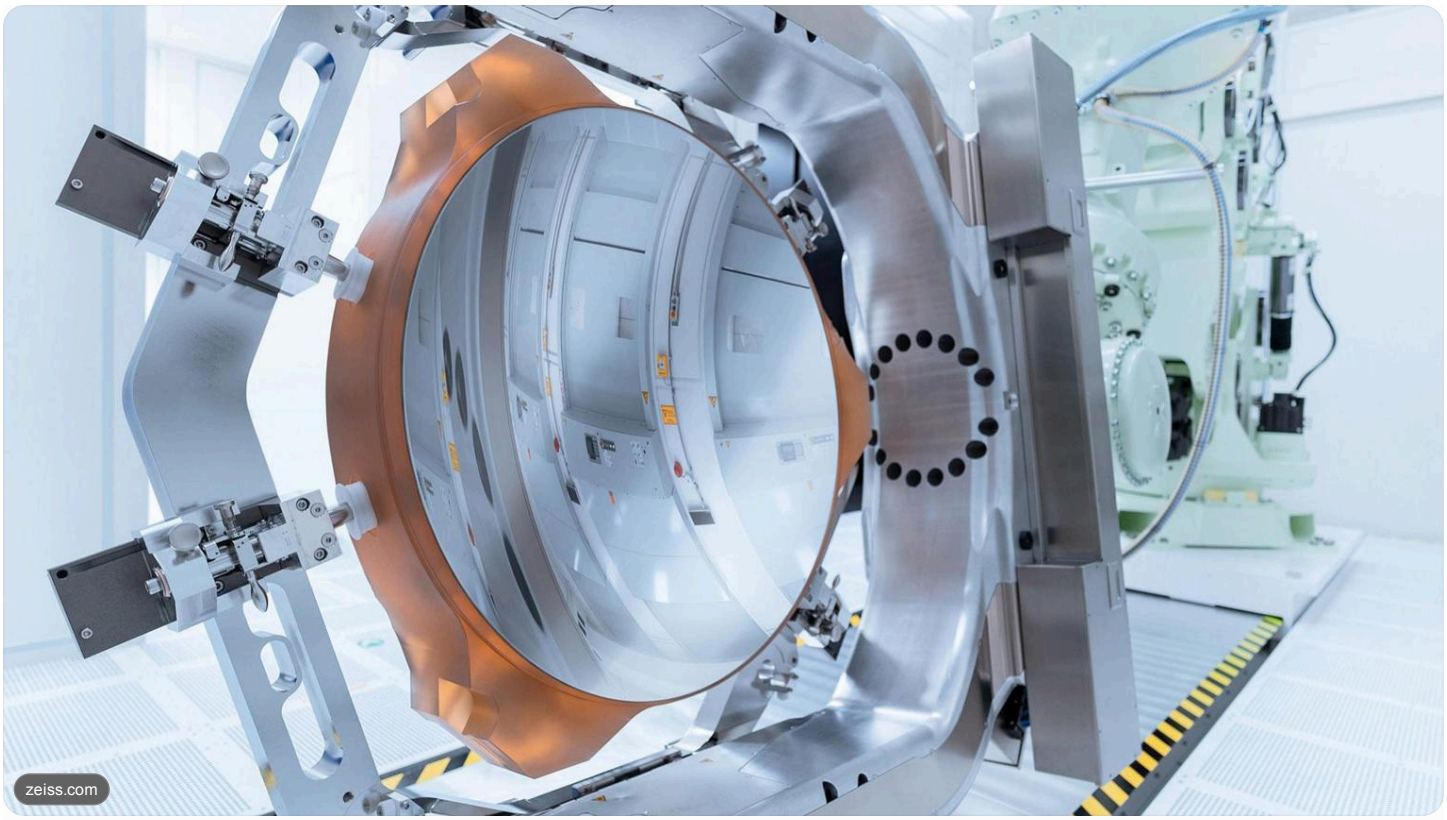
光の波面を乱さず、極めて高い精度で反射しなければならない。

鏡の表面にわずかな誤差があれば、ウェハーに転写される回路の形状にも影響する。

技術者たちは、ガラス材料、研磨、薄膜形成、測定技術を磨き続けた。

そして、オランダのASMLが開発する露光装置に、その光学技術を組み込んでいった。

この協力関係は1980年代に始まり、長い時間をかけて発展した。



ある若い技術者は、巨大な鏡の測定データを見つめていた。

「これほど精密に作っても、まだ誤差があるのか」

先輩は答えた。

「ある。だから次の測定をするんだ。測れないものは改善できない」

半導体の進歩を支えていたのは、壮大な理論だけではなかった。

測定し、誤差を把握し、加工し、再び測定する。

その地道な仕事が、世界最先端のコンピュータを可能にしていた。

第七章　北欧の通信技術者たち ― コンピュータを持ち歩く

フィンランドとスウェーデン。

この地域でも、コンピュータの未来を変える仕事が進んでいた。

フィンランドのノキア、スウェーデンのエリクソン。

彼らは通信機器を開発し、携帯電話の普及を支えていた。

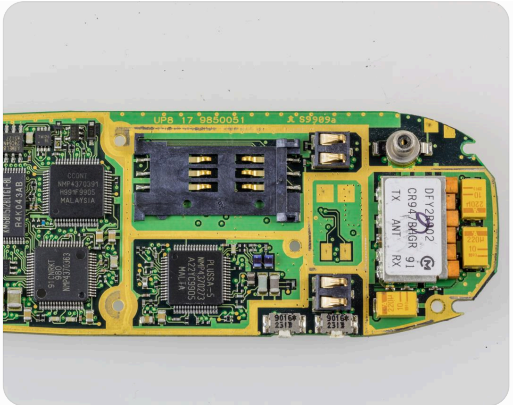
携帯電話は、単に小さなコンピュータを持ち歩くというだけではない。

基地局と端末が通信し、電波を効率よく利用し、移動中でも接続を維持しなければならない。

無線回路、アンテナ、信号処理、通信プロトコル、電池管理。

多くの技術が一つの製品に詰め込まれていた。





1990年代から2000年代にかけて、携帯電話は急速に高機能化した。

電話をするだけだった端末が、メールを送り、インターネットに接続し、写真を撮り、音楽を再生するようになった。

その過程で、ARMのような省電力プロセッサ設計が大きな意味を持つようになった。

さらに、無線通信技術と半導体技術が結びつくことで、スマートフォンが生まれる条件が整っていった。

ここでも、異なる専門分野の進歩が一つの製品に結実していた。

第八章　イスラエルの技術者たち ― プロセッサの設計を変える

イスラエルでは、半導体設計の分野で重要な仕事が行われていた。

インテルは1974年、イスラエルのハイファに研究開発拠点を設立した。

そこでは、プロセッサの設計や開発に携わる技術者たちが育っていった。

1980年代以降、イスラエルはインテルにとって重要な研究開発拠点となる。

その後、2000年代には、イスラエルで開発されたCoreマイクロアーキテクチャがインテルのプロセッサ製品に採用されるなど、世界のコンピュータ産業に大きな影響を与えた。



彼らが取り組んでいたのは、トランジスタを増やすことだけではない。

同じ半導体面積で、どれだけ多くの仕事を処理できるか。

消費電力を抑えながら、どうやって高速化するか。

複数の処理を効率よく並行して進めるにはどうすればよいか。

回路の構造や命令処理の仕組みを考え直す仕事だった。

半導体製造技術が進歩しても、それを有効に使う回路設計がなければ、コンピュータの能力は十分に引き出せない。

製造と設計は、互いに相手の進歩を必要としていた。

第九章　インドの技術者たち ― ソフトウェアが半導体に仕事を与える

インド、ベンガルール。

ここでは、ソフトウェア技術者たちが世界中のコンピュータを支える仕事をしていた。

半導体がどれほど高性能になっても、それだけでは役に立たない。

何を計算するのか。

どのような手順で処理するのか。

データをどう保存し、どう利用するのか。

その仕事を担うのがソフトウェアだった。

インドでは、大学教育やIT企業の成長を背景に、ソフトウェア開発、システム設計、検証、半導体設計支援などの技術者が増えていった。



あるチームは、半導体設計に必要なソフトウェアを検証していた。

回路図に誤りはないか。

設計した回路は想定どおりに動くか。

製造工程のばらつきを考慮しても、正常に動作するか。

こうした検証を、製造前にコンピュータ上で行う。

設計の規模が大きくなるほど、シミュレーションや自動検証の重要性は増していった。

インドの技術者たちも、世界中の半導体企業の開発工程に参加するようになった。

半導体を作るために、さらに別のコンピュータが必要になる。

そして、そのコンピュータを動かすためのソフトウェアも必要になる。

技術は、何層にも積み重なっていた。

第十章　世界の技術者が一つの製品を作る

ある日、世界各地の技術者たちが、一つの新しいAIコンピュータの開発プロジェクトに参加することになった。

目標は、従来のコンピュータよりも高い計算能力を持ち、消費電力を抑え、自然言語で人間と対話できる機器を作ることだった。

開発会議には、それぞれ異なる専門家が集まっていた。

- アメリカの研究者は、新しい計算アーキテクチャを提案した。
- イギリスの設計者は、省電力プロセッサの構成を検討した。
- イスラエルの技術者は、CPUの処理効率を改善した。
- 日本の材料メーカーは、新しい製造材料を開発した。
- オランダのASMLは、微細加工を可能にする露光装置を提供した。
- ドイツのZEISSは、精密光学系を開発した。
- ベルギーの研究者は、次世代プロセスの実験を行った。
- 台湾の工場は、設計された回路を先端プロセスで製造した。
- マレーシアの技術者は、パッケージングと検査を担当した。
- インドの技術者は、設計検証やソフトウェア開発を支援した。
- 北欧の通信技術者は、コンピュータを外部ネットワークにつなぐ仕組みを整えた。

それぞれの仕事は異なっていた。

しかし、一つでも欠ければ、製品は完成しなかった。

開発会議の終わりに、若いプロジェクトマネージャーが言った。

「私たちは、どの国が一番優れているかを競っているのでしょうか」

年配の設計者は答えた。

「違う。私たちは、それぞれの仕事を通じて、まだ存在しない能力を作ろうとしているんだ」

「では、私たちの成果は誰のものでしょう」

「それは、発明した人、改善した人、製造した人、利用する人、それぞれに関係している。だから、貢献を正しく記録し、互いの仕事を尊重しなければならない」

若いマネージャーは、会議記録に新しい項目を追加した。

技術課題・提案者・検証者・協力者・成果・次の課題。

それは、次の発明を生み出すための記録でもあった。

終章　文明を作る国際分業

数年後。

完成したコンピュータは、世界中の研究所や学校、企業で利用されるようになっていた。

そのコンピュータを使って、新しい半導体材料が研究される。

新しい材料によって、さらに高性能なプロセッサが設計される。

そのプロセッサによって、AIの能力が向上する。

AIを使って、また別の研究者が新しい製造工程を考案する。

技術は循環していた。

若い技術者は、ある日、最初のトランジスタの写真を見ていた。

あの小さな結晶から、世界中の人々が参加する巨大な技術体系が生まれた。

一人の発明家が始めた仕事を、別の国の研究者が発展させ、また別の国の工場が製品にする。

そして、その製品を使った人が次の発明を始める。

「文明とは、優れた発明を一人で抱え込むことではないのかもしれない」

彼は、次の研究テーマを登録した。

まだ誰も解決していない課題だった。

そして世界のどこかに、その課題を一緒に解決できる人がいるはずだった。

一国の発明が、世界の技術となる。世界の技術が、次の世代の発明を生み出す。

技術史の参考地図

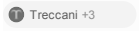
今回登場した人々・組織を、実際の技術史と対応させておきます。

国・地域	人物・組織	主な貢献
イギリス	Arm	省電力プロセッサ設計
英国・スイス	CERN	WWWの発明・公開
イタリア	マッシモ・マルキオーリ	HyperSearch、Volunia
オランダ	ASML	EUV露光装置
ドイツ	Carl Zeiss	露光装置用光学系
ベルギー	imec	先端半導体研究
フィンランド	Nokia	携帯通信・端末
スウェーデン	Ericsson	通信インフラ
イスラエル	Intel Israel	CPU研究開発
インド	ベンガルールのIT産業	ソフトウェア・設計支援

歴史的な確認に役立つ資料：

- Arm公式・Armの歴史 ↗
- CERN・WWW誕生の歴史 ↗
- イタリア百科事典・マルキオーリ ↗
- ASML公式・企業の歴史 ↗
- ZEISS・リソグラフィ光学の歴史 ↗

補足すると、イタリアのVoluniaはGoogleのような世界標準の検索エンジンに成長したわけではありません。マルキオーリのHyperSearchは、GoogleのPageRankにもつながる研究史上の興味深い接点がありますが、Googleの発明を彼一人に帰することはできません。また、WWWは英国人バーナーズ＝リーの構想を、CERNという国際研究環境で実現したものです。



次の物語に向けて

今回の続編で、少し重要な構造が見えてきたと思います。

私は次の三つを、今後の物語の大きな柱にすると面白いと考えます。

1. **発明する人** — 新しい原理や設計を考える。
2. **実現する人** — 材料・装置・製造・検査によって実用品にする。
3. **接続する人** — 規格・通信・ソフトウェア・検索によって、多くの人が利用できるようにする。

そして、この三者を支えるのが教育、研究機関、特許制度、企業間協力、技術文献の公開です。

半導体の歴史は、単なる電子部品の歴史ではありません。

人類が、発明を共有可能な技術体系に変えていく歴史でもあります。